

## Практические задания

### «Программирование с использованием JavaScript»

| Основные возможности в примерах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Создание простейшей программы на JavaScript</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Пример 1.</b> Средствами приложения Блокнот создать HTML-документ и отдельный JS-документ, который в дальнейшем подключается в HTML-документе. При просмотре HTML-документа в браузере должны выводиться окна с сообщениями:</p> <p>1) «Привет! Я alert, который расположен внутри отдельного файла» ;</p> <p>2) «Привет! Я alert, который расположен внутри страницы»;</p> <p>3) «Привет! Я alert, который расположен внутри ссылки».</p> <p>Причем сообщение 3 должно выводиться по щелчке на какой-либо ссылке.</p> <p>Создать кнопку «Ваше имя», после нажатия на которую появляется диалоговое окно для ввода имени. После ввода имени и нажатия ОК должно появиться другое окно с сообщением «Привет, введенное_имя».</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создайте рабочую папку <b>workspace</b>, например, на диске D. В ней мы будем сохранять все результаты работы.</li> <li>2. Создайте внутри папки <b>workspace</b> папку <b>js</b>. В ней будут храниться сценарии JavaScript в отдельных файлах.</li> <li>3. Откройте приложение Блокнот: <b>Пуск/ Программы/ Стандартные/ Блокнот</b>.</li> <li>4. Введите следующий JavaScript код:<br/> <code>alert('Привет! Я alert, который расположен внутри отдельного файла');</code></li> <li>5. Сохраните документ под именем <b>example1.js</b> в папке <b>workspace\js</b>: <b>Файл / Сохранить как...</b> / в поле <b>Папка</b>, пользуясь кнопкой раскрытия списка, выберите нужный диск / откройте вашу рабочую папку / последовательно откройте папки <b>workspace, js</b> / в поле <b>Имя файла</b> удалите введите <b>example1.js / Сохранить</b>. Не закрывайте приложение Блокнот.</li> <li>6. В приложение Блокнот выделите весь текст: <b>Правка / Выделить все</b>. Нажмите клавишу <b>Delete</b> для удаления выделенного текста.</li> <li>7. Введите следующий JavaScript код:<br/> <pre> &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;title&gt;Example 1&lt;/title&gt;   &lt;script type="text/javascript" language="javascript"&gt;     alert('Привет! Я alert, который расположен внутри страницы');   &lt;/script&gt;   &lt;script type="text/javascript" language="javascript" src="js/example1.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;    &lt;a href="#" onclick="alert('Привет! Я alert, который расположен внутри ссылки');"&gt;Нажми на меня&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;    &lt;input type="button" value="Ваше имя" onclick="alert('Привет, ' + prompt('Андрей') + '!');"&gt;  &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre> </li> <li>8. Сохраните документ под именем <b>example1.htm</b> в папке <b>workspace</b>.</li> <li>9. Откройте и просмотрите сохраненный документ <b>example1.htm</b> в любом браузере. Например, в браузере Microsoft Internet Explorer.</li> </ol> <p><b>Примечание:</b><br/> onClick – обработчик события click, которое возникает при щелчке мыши на каком-либо элементе. Т.о. при щелчке мыши на ссылке «Нажми на меня» выполняется код, находящийся в кавычка onclick="код". Аналогично для кнопки «Ваше имя».</p> |

## Типы данных, переменные и преобразование типов

**Пример 2.** Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо:

- 1) Создать переменные разных типов.
- 2) Сложить переменные и вывести результат на экран.
- 3) Переопределить какую-либо переменную, присваивая ей значение другого типа.
- 4) Сложить две однотипные переменные.
- 5) Преобразовать строковую переменную в числовую.
- 6) Вычислить математическое выражение, представленное в виде строки и вывести результат на экран.

1. Создайте html-документ example2.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 2</title>
  <script type="text/javascript" language="javascript">

    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

2. Между тегами <script></script> поместите следующий код:

```
//Определяем строковую переменную str
var str = "2+3=";
//Определяем переменную - число
var intVal = 5;
//Попробуем сложить строку и число и вывести результат в виде сообщения
var sum = str+intVal;
document.write ('Сложили строку \"2+3=\" и число 5. Результат: ' +
sum + '<br>');

//Теперь присвоим строковой переменной str численное значение
str = 2;
//Сложим два числа и выведем результат
sum = str+intVal;
document.write('Сложили переменные str=2 и intVal=5. Результат: ' +
sum + '<br>');

//Присвоим переменной str строку, представляющую собой число
str = "45";
/*
Сложим целочисленную переменную intVal с строкой str,
которую предварительно преобразуем в целое число с помощью функции
parseInt.
Выведем результат на экран.
*/
sum = intVal + parseInt(str);
document.write('Сложили intVal + parseInt(str). Результат: ' + sum +
'<br>');

//Присвоим переменной str строку, представляющую собой число с
плавающей точкой
str = "34.56";
/*
Сложим целочисленную переменную intVal с строкой str,
которую предварительно преобразуем в число с помощью функции
parseFloat.
Выведем результат на экран.
*/
sum = intVal + parseFloat(str);
document.write('Сложили intVal + parseFloat(str). Результат: ' + sum
+ '<br>');

//Присвоим переменной str строку, представляющую собой математическое
выражение
str = "5+17-3";
//Вычислим значение используя функцию eval и выведем результат на экран
document.write('Вычисляем строку eval(\""+str+""). Результат: ' +
eval(str) + '<br>');
```

3. Откройте и просмотрите сохраненный документ example2.htm в браузере. При правильном написании кода вы увидите строки:

Сложили строку "2+3=" и число 5. Результат: 2+3=5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Сложили переменные str=2 и intVal=5. Результат: 7<br/> Сложили intVal + parseInt(str). Результат: 50<br/> Сложили intVal + parseFloat(str). Результат: 39.56<br/> Вычисляем строку eval("5+17-3"). Результат: 19</p> <p><b>Примечание:</b><br/> Строки, впереди которых находятся символы // - это однострочные комментарии. Они используются для пояснения работы кода. В пункте 2 текст находится на двух строчках из-за недостаточной ширины таблицы.<br/> Строки, заключенные между /* */ - это многострочный комментарий. Комментарии не воспринимаются как код и не выполняются.<br/> Для вывода информации на экран в примере использовался метод <b>document.write</b>. Объект <b>document</b> – это объект в иерархической объектной модели. Он предоставляет всю информацию о html-документе и содержит свойства и методы для работы с ней. Так метод <b>write</b> принимает в качестве значение строку, которую выводит на Web-странице в браузере.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Выражения в JavaScript</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Пример 3.</b> Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Сложить два числа, не присваивая их переменным – с помощью выражения Результат вывести на экран.</li> <li>2) Создать диалоговое окно с каким либо вопросом и двумя кнопками — ОК и Отмена.</li> <li>3) Обработать результат нажатия кнопок окна с помощью логического выражения.</li> <li>4) Вывести результат на экран</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создайте html-документ example3.htm со следующим содержанием:<br/> <pre> &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;title&gt;Example 3&lt;/title&gt;   &lt;script type="text/javascript" language="javascript"&gt;      &lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;  &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre> </li> <li>2. Между тегами &lt;script&gt;&lt;/script&gt; поместите следующий код:<br/> <pre> document.write('Сложим два числа 3 и 6 без присваивания их переменным: ' + (3 + 6) + '&lt;br&gt;'); //Сразу вычисляется выражение в скобках, потом формируется строка //Если не записать (3+6) в скобках, то получится 36 document.write('Без скобок: ' + 3 + 6 + '&lt;br&gt;');  //Пример на логическое выражение var result = confirm("Вам больше 18 лет?"); //Если нажата ОК, то result=true, отмена - result=false (result) ? document.write('Вам &lt;b&gt;больше&lt;/b&gt; 18 лет!&lt;br&gt;') : document.write('Вам &lt;b&gt;меньше&lt;/b&gt; 18 лет!&lt;br&gt;'); </pre> </li> <li>3. Откройте и просмотрите сохраненный документ example3.htm в браузере.</li> </ol> <p><b>Примечание:</b><br/> Встроенный метод <b>confirm</b> создает окно с двумя кнопками ОК и Отмена и содержит сообщение, которое передается в качестве параметра. В результате нажатия на какую-либо кнопку метод возвращает результат true или false (ОК=true, Отмена=false).</p> |

## Операторы присваивания, арифметические, операторы работы со строкой, логические операторы

**Пример 4.** Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо:

- 1) Создать выражения с использованием всех операторов присваивания и арифметических операторов.
- 2) Для каждого выражения вывести результат на экран.

1. Создайте html-документ example4.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 4</title>
  <script type="text/javascript" language="javascript">

    </script>
  </head>
  <body>

    </body>
</html>
```

2. Между тегами <script></script> поместите следующий код:

```
var a = 100;
var b = 10;
var sum = 0;
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a += b;
document.write('Сложение a+=b. Результат: a=' + a + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a -= b;
document.write('Вычитание a-=b. Результат: a=' + a + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a *= b;
document.write('Умножение a*=b. Результат: a=' + a + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a /= b;
document.write('Деление a/=b. Результат: a=' + a + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a = 9;
b = 7;
document.write('Переопределили a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a %= b;
document.write('Остаток от деления a%=b. Результат: a=' + a + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
document.write('Арифметические операторы a * b / a + b - a % b.
Результат: a=' + (a * b / a + b - a % b) + '<br>');
document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
a++;
document.write('Инкремент a++. Результат: a=' + a + '<br>');
a--;
document.write('Декремент a--. Результат: a=' + a + '<br>');
a = -a;
document.write('Унарное вычитание a = -a. Результат: a=' + a + '<br>');
```

3. Сохраните документ, не закрывая Блокнот. Откройте и просмотрите сохраненный документ example4.htm в браузере.

4. При правильном написании кода вы увидите строки:

```
a=100, b=10
Сложение a+=b. Результат: a=110
a=110, b=10
Вычитание a-=b. Результат: a=100
a=100, b=10
Умножение a*=b. Результат: a=1000
a=1000, b=10
Деление a/=b. Результат: a=100
a=100, b=10
Переопределили a=9, b=7
Остаток от деления a%=b. Результат: a=2
a=2, b=7
Арифметические операторы a * b / a + b - a % b. Результат: a=12
a=2, b=7
Инкремент a++. Результат: a=3
```

- 3) Создать ссылку, при нажатии на которую подсчитывается число нажатий и выводится на экран в виде диалогового окна.
- 4) Создать html-форму, содержащую два текстовых поля для ввода чисел и одно для вывода результата.
- 5) В форме создать четыре кнопки: «Сложить», «Вычесть», «Умножить», «Разделить».
- 6) Каждая кнопка должна совершать действия над введенными в поля числами, соответствующие ее названию, и выводить результат в поле для результатов.
- 7) В этой же форме создать два поля для ввода строк и поле для вывода результата.
- 8) Добавить кнопку «Склеить строки» для сложения строк и их вывода в поле результата.

**Декремент a--. Результат: a=2**  
**Унарное вычитание a = -a. Результат: a=-2**

5. Попробуйте поэкспериментировать со значениями переменных изменяя их.
6. Между тегами <body></body> документа добавьте следующий код:

```
<a href="#" onclick="alert('Вы нажали ' + (++sum) + ' раз');">Сколько раз нажата ссылка?</a><br><br>
```

7. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу example4.htm в браузере нажатием клавиши F5. В результате вы увидите ссылку, после нажатии на которую будет выводиться окно с сообщением о том, сколько раз вы нажали на ссылку.

8. Добавьте после кода ссылки следующий код, представляющий собой форму для ввода данных:

```
<form name="form1">
Число1: <input type="text" name="first" value="30" size="4">
Число2: <input type="text" name="second" value="4" size="4">
Результат: <input type="text" name="result" value="" size="6"><br><br>
```

```
<input type="button" value="Сложить"
onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
+ parseInt(document.form1.second.value)">
```

```
<input type="button" value="Вычесть"
onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
- parseInt(document.form1.second.value)">
```

```
<input type="button" value="Умножить"
onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
* parseInt(document.form1.second.value)">
```

```
<input type="button" value="Разделить"
onclick="document.form1.result.value=parseInt(document.form1.first.value)
/ parseInt(document.form1.second.value)">
```

```
<br><br>
```

```
</form>
```

9. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу example4.htm в браузере нажатием клавиши F5. В результате вы увидите форму:

Число1:  Число2:  Результат:

10. Попробуйте поводить различные числа в поля «Число 1» и «Число 2» и посмотрите результат работы скрипта.

11. Между тегами <form></form> после предыдущих элементов введите следующий код:

**Операции со строками:<br>**

```
Строка1: <input type="text" name="str1" value="Java">
```

```
Строка2: <input type="text" name="str2" value="Script">
```

```
Результат: <input type="text" name="newStr" value=""><br>
```

```
<input type="button" value="Склеить строки"
```

```
onclick="document.form1.newStr.value=document.form1.str1.value +
document.form1.str2.value"><br><br>
```

12. Сохраните документ не закрывая Блокнот, обновите открытую страницу в браузере. В результате вы увидите форму:

- 9) В этой же форме создать два выпадающих списка, содержащих по два значения true и false, и текстовое поле для вывода результата.
- 10) Создать 3 кнопки: «И &&», «ИЛИ ||» и «НЕ !».
- 11) Каждая кнопка должна в соответствии со своим названием совершать действия над значениями, выбранными в выпадающих списках и выводить результат в поле для результатов.

Операции со строками:

Строка1:  Строка2:  Результат:

13. Попробуйте поводить различные строки в поля «Строка 1» и «Строка 2» и посмотрите результат работы скрипта.

14. Между тегами <form></form> после предыдущих элементов введите следующий код:

**Логические операторы:**

```
<select name="bool1">
  <option value=1>true</option>
  <option value=0>false</option>
</select>
<select name="bool2">
  <option value=0>false</option>
  <option value=1>true</option>
</select>
```

**Результат:** <input type="text" name="logRes" value=""><br>

```
<input type="button" value="И &&"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((parseInt(document.form1.bool1.value) &&
      parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
```

```
<input type="button" value="ИЛИ ||"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((parseInt(document.form1.bool1.value) ||
      parseInt(document.form1.bool2.value)) == 0) ? false : true;">
```

```
<input type="button" value="НЕ !"
  onclick="document.form1.logRes.value =
    ((!parseInt(document.form1.bool1.value)) == 0) ? false : true;">
```

15. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере. В результате вы увидите еще одну форму:

Логические операторы:   Результат:

Кнопка «НЕ !» работает только для первого элемента.

16. Попробуйте выполнить различные логические операции, нажимая на кнопки для различных комбинаций значение.

#### Примечание:

- Запись постфикса перед переменной ++sum в свойстве onclick ссылки приводит к увеличению значения переменной sum на 1 перед тем, как она будет выведена с помощью метода alert. Если написать sum++, то при первом вызове alert sum = 0.
- Так как объект **document** предоставляет всю информацию о html-документе, то через него осуществляется доступ к переменным, стоящим ниже его по иерархии. Для текстового поля «Строка 1» элементом-родителем является элемент-форма – form1, а для form1 родитель – document. Поэтому для доступа к текстовому полю «Строка 1» нужно записать такую последовательность: document.form1.str1. Однако str1 – это не значение, а объект. Для получения значения служит свойство value: document.form1.str1.value
- При написании кода для изучения работы логических операторов значению true соответствовало значению 1, а false – 0. Это допустимо по отношению к переменным Boolean-типа.



## Условный оператор - if...else

**Пример 5.** Создать html-документ, содержащий JavaScript-код, в котором необходимо:

- 1) Создать две целочисленные переменные и сравнить их с помощью оператора сравнения.
- 2) Результат сравнения вывести на экран.
- 3) Создать форму для проверки целого числа на четность/нечетность.
- 4) Форма должна представлять собой текстовое поле для ввода числа и кнопку для осуществления проверки.
- 5) Результат об четности/нечетности вывести на экран с помощью диалогового окна.

1. Создайте html-документ example5.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 5</title>
</head>
<body>

<script type="text/javascript" language="javascript">
  var a = 3;
  var b = 8;

  document.write('a=' + a + ', b=' + b + '<br>');
  if (a > b) {
    document.write('a>b');
  } else {
    document.write('a<=b');
  }
</script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте созданную html-страницу в браузере. При правильном выполнении примера должны получиться строки:

```
a=3, b=8
a<=b
```

3. Внутри тега <body></body> после закрывающего тега </script> добавьте код формы со следующим содержанием:

```
<form name="form1">
  <input type="text" name="n" value="2">
  <input type="button" value="Четное или нечетное?"
    onclick="if(parseInt(document.form1.n.value) % 2 == 0){
      alert('Четное');
    } else {
      alert('Нечетное');
    }">
</form>
```

4. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере.

### Примечание:

Оператор % вычисляет остаток от деления. Все четные числа делятся на 2 без остатка. Поэтому выражение в скобках if принимает значение true когда n делится на 2 без остатка.

## Цикл с условием - do...while

**Пример 6.** Создать html-документ, включающий в себя JavaScript, который с помощью цикла do...while вычисляет факториал числа. Для ввода целочисленного значения создается диалоговое окно. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.

1. Создайте html-документ example6.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 6</title>
</head>
<body>

  <!-- Вычисление факториала-->
  <script type="text/javascript">
    var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5));
    var factorial = 1;

    if (n < 0){
      n *= -1;
    }

    var buf = n;

    do {
      factorial *= n--;
    } while (n > 0);

    document.write('Факториал ' + buf + '! равен ' + factorial);
  </script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

**Примечание:**

Цикл do...while выполняется всегда хотя бы один раз независимо от условия цикла.



### Цикл с условием - while

**Пример 7.** Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, который с помощью цикла while возводит заданное число в указанную степень. Для ввода числа и степени создаются диалоговые окна. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.

1. Создайте html-документ example7.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 7</title>
</head>
<body>

  <!-- Вычисление степени числа-->
  <script type="text/javascript">
    var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 2));
    var grade = parseInt(prompt('Введите степень(целое, неотрицательное), в которую нужно возвести число ' + n + ':', 3));
    var buf = grade;
    var result = 1;

    if (n == 0.0)
      result = 0;
    else if (n != 0 && grade == 0)
      result = 1;
    else {
      (grade < 0) ? grade *= -1 : grade;
      buf = grade;
      while (grade > 0) {
        result *= n;
        grade--;
      }
    }
    document.write(n + '<sup>' + buf + '</sup>=' + result);
  </script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

### Цикл с параметром – for

**Пример 8.** Создать html-документ, включающий в себя JavaScript, который с помощью цикла for вычисляет факториал числа. Для ввода целочисленного значения создается диалоговое окно. Результат вычислений выводится на экран в виде строки.

1. Создайте html-документ example8.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 8</title>
</head>
<body>

  <!-- Вычисление факториал-->
  <script type="text/javascript">
    var n = parseInt(prompt('Введите целое число:', 5));
    var factorial = 1;

    for (var i = 1; i <= n; i++){
      factorial *= i;
    }

    document.write('Факториал ' + n + '! равен ' + factorial);
  </script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

## Оператор множественного выбора – switch

**Пример 9.** Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, позволяющий по номеру месяца определить его название и вывести на экран в виде строки. Номер месяца вводится через диалоговое окно.

1. Создайте html-документ example9.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 9</title>
</head>
<body>

<!-- Определение названия месяца по его номеру-->
<script type="text/javascript">
  var n = parseInt(prompt('Введите номер месяца от 1 до 12:', 12));

  switch (n) {
    case 1:
      document.write('Январь');
      break;
    case 2:
      document.write('Февраль');
      break;
    case 3:
      document.write('Март');
      break;
    case 4:
      document.write('Апрель');
      break;
    case 5:
      document.write('Май');
      break;
    case 6:
      document.write('Июнь');
      break;
    case 7:
      document.write('Июль');
      break;
    case 8:
      document.write('Август');
      break;
    case 9:
      document.write('Сентябрь');
      break;
    case 10:
      document.write('Октябрь');
      break;
    case 11:
      document.write('Ноябрь');
      break;
    case 12:
      document.write('Декабрь');
      break;
    default :
      document.write('Месяц не определен');
  }
</script>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ и откройте его в браузере.

## События

**Пример 10.** Создать html-документ, включающий в себя JavaScript-код, в котором реализуется обработка различных событий, таких как click, load, change, focus и т.д.

1. Создайте html-документ example10.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 10</title>
</head>
<body onload="alert('Добро пожаловать на эту замечательную
страницу')">

  <a href="#" onclick="alert('Событие Click')">Ссылка</a>
  <br><br><br>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте созданную html-страницу в браузере. Нажмите на ссылку «Ссылка».

3. Добавьте между тэгами <body></body> после ссылки следующую форму:

```
<form action="" method="post"
  onsubmit="alert('Нажата кнопка submit. Передача данных формы');
  return false;" name="form1">
Поле1: <input type="text" name="field1"
  onfocus="alert('Выбрано первое поле');"
  onkeyup="document.form1.field2.value=this.value">

<br>
Поле2: <input type="text" name="field2"
  onfocus="alert('Выбрано второе поле');"><br>

Список:
<input type="submit" value="Кнопка submit">
</form>
<br><br><br>
```

4. Сохраните документ без закрытия Блокнота и обновите открытую страницу в браузере.

5. Попробуйте понажимать кнопки формы, поводить различные данные в форме.

6. Добавьте после закрывающего тега </form> следующий код:

```
<a href="#" onmouseover="alert('Событие MouseOver')">Подведите
сюда курсор</a>
```

7. Сохраните документ и обновите открытую страницу в браузере.

8. Наведите курсор на созданную только что ссылку.

## Функции

**Пример 11.** Создать функцию для вычисления площади прямоугольника. Для ввода данных о сторонах прямоугольника создать соответствующую html-форму.

1. Создайте html-документ example11.htm со следующим содержанием:

```
<html>
<head>
  <title>Example 11</title>
  <script type="text/javascript">
    function square(a, b) {
      var s = parseFloat(a) * parseFloat(b);
      return s;
    }
  </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

2. Между тэгами <body></body> создадим форму:

**Вычисляем площадь прямоугольника**

```
<form name="form1">
  Сторона a:<input type="text" name="a" value="1"><br>
  Сторона b:<input type="text" name="b" value="1"><br>
  Площадь: <input type="text" name="s" value=""><br>
  <input type="button" value="Вычислить"
    onclick="document.form1.s.value
square(document.form1.a.value, document.form1.b.value);">
</form>
```

=

2. Сохраните документ и откройте его в браузере

3. Введите численные данные для сторон и нажмите «Вычислить»

## Проверка на заполнение полей формы

**Пример 12.** Создать html-форму для передачи каких-либо данных и функцию, проверяющую форму на заполнение.

1. Создайте html-документ example12.htm, содержащий форму для ввода имени, email-адреса, URL сайта и сообщения:

```
<html>
<head>
  <title>Example 12</title>
  <script type="text/javascript">

  </script>
</head>
<body>

<form action="" name="mail" onsubmit="return checkFields(this);"
method="post">
  Имя:<input type="text" name="name" value=""><br>
  E-mail:<input type="text" name="email" value=""><br>
  URL сайта: <input type="text" name="url" value=""><br>
  Сообщение: <br>
  <textarea rows="6" cols="20" name="message"></textarea><br>
  <input type="submit" value="Отправить">
  <input type="reset" value="Очистить">
</form>

</body>
</html>
```

2. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте его в браузере. Убедитесь, что получилась форма:

Имя:

E-mail:

URL сайта:

Сообщение:

3. Создайте функцию для проверки на пустоту полей формы и добавьте ее между тегами `<script></script>`:

```
function checkFields(form) {
    if (form.name.value == "") {
        alert('Не заполнено имя!');
        form.name.focus();
        return false;
    }
    if (form.email.value == "") {
        alert('Не заполнен email!');
        form.email.focus();
        return false;
    }
    if (form.url.value == "") {
        alert('Введите URL сайта!');
        form.url.focus();
        return false;
    }
    if (form.message.value == "") {
        alert('Введите сообщение!');
        form.message.focus();
        return false;
    }
    }

    alert('Форма заполнена!!! Все ОК!');
    //Прерываем отправку данных формы
    return false;
}
```

4. Сохраните документ и обновите страницу, содержащую его в браузере.

5. Попробуйте отправить форму без заполнения полей либо не со всеми заполненными полями.

#### Примечание:

При создании формы мы задали параметр `onsubmit="return checkFields(this);"`. Это значит, что в зависимости от того, что вернет функция – true или false, форма будет отправлена (true) или не будет (false). Когда одно из полей не заполнено, выполняется блок if, в котором есть оператор `return false;` Он не допускает отправки формы. Для удобства в конце функции находится также `return false;`. В реальных условиях должно быть `return true;` В качестве параметра функции передается **this**. **this** – это указатель на объект формы, который заменяет `document.mail` и освобождает программиста от ввода длинной информации.

## Создание собственных объектов

**Пример 13.** Создать объект, который носит информацию об автомобиле и создать несколько экземпляров объекта и поиграться со свойствами и методами объектов.

1. Создайте js-документ example13.js в папке js:

```
//Объект Car
function Car(model, color, year) {
    //Свойства объекта
    this.model = model || "неизвестно";
    this.color = color || "черный";
    this.year = year || 1900;

    //методы объекта
    this.toString = function() {
        return this.model + ' ' + this.color + ' ' + this.year;
    }

    this.go = function(speed) {
        return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' движется со скоростью '
+ speed + ' км/ч';
    }

    this.stop = function () {
        return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' остановился';
    }
    this.signal = function () {
        return 'Автомобиль ' + this.toString() + ' подал сигнал';
    }
}
```

2. Создайте html-документ example13.htm в папке workspace. В документе следует подключить скрипт js/example13.js:

```
<html>
<head>
    <title>Example 13</title>
    <script type="text/javascript" src="js/example13.js"></script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

3. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте страницу в браузере.

4. Создайте несколько экземпляров объекта и попробуйте изменять их свойства, вызывать их методы. Для этого поместите следующий код между тэгами <body></body>:

```
<script type="text/javascript">
    var car1 = new Car("BA3 2109", "красный", 1989);
    var car2 = new Car("Audi 100", "коричневый", 1992);
    var car3 = new Car("Запорожец", "розовый", 1980);

    document.write(car1.toString()+ '<br>');
    document.write(car2.toString()+ '<br>');
    document.write(car3.toString()+ '<br>');

    document.write(car2.go(87)+ '<br>');
    document.write(car3.go(180)+ '<br>');
    document.write(car1.go(142)+ '<br>');

    document.write(car1.stop()+ '<br>');
    document.write(car3.signal()+ '<br>');
</script>
```

3. Сохраните документ и обновите страницу в браузере. В результате работы скрипта должны получиться строки:

```
BA3 2109 красный 1989
Audi 100 коричневый 1992
Запорожец розовый 1980
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Автомобиль Audi 100 коричневый 1992 движется со скоростью 87 км/ч<br/> Автомобиль Запорожец розовый 1980 движется со скоростью 180 км/ч<br/> Автомобиль ВАЗ 2109 красный 1989 движется со скоростью 142 км/ч<br/> Автомобиль ВАЗ 2109 красный 1989 остановился<br/> Автомобиль Запорожец розовый 1980 подал сигнал</p> <p>4. Попробуйте создать еще несколько объектов и поиграться с ними.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>Использование встроенных объектов и создание массивов</b></p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Пример 14.</b> Создать функцию, выводящую текущую дату в виде строки используя объект Date. С помощью объекта Array создать массивы, хранящие названия месяцев и дней недели. Создать текстовое поле в котором непрерывно будет выводиться текущая дата.</p> | <p>1. Создайте js-документ example14.js в папке js. В нем создайте массивы, хранящие названия месяцев и дней недели:</p> <pre>//Массив, содержащий названия месяцев var months = new Array("Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн", "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек");  //Массив, содержащий названия дней недели. var dayNames = new Array("Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота", "Воскресенье");</pre> <p>2. Добавим в этот же файл функцию, выводящую полную текущую дату:</p> <pre>function getCurrentDate() {     //Создаем объект Date для работы с датой     var date = new Date();      var dateStr = 'Сегодня ';     dateStr += dayNames[date.getDay()] + ', ';     dateStr += date.getDate() + ' ';     dateStr += months[date.getMonth()] + ' ';     dateStr += date.getFullYear() + ' ';     dateStr += date.getHours() + ' ч. ';     dateStr += date.getMinutes() + ' мин. ';     dateStr += date.getSeconds() + ' сек.';     return dateStr; }</pre> <p>3. Сохраните этот файл и создайте новый html-файл в папке workspace. В html-документе подключите созданный ранее файл example14.js. Страница должна содержать текстовое поле для вывода даты:</p> <pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt;     &lt;title&gt;Example 14&lt;/title&gt;     &lt;script type="text/javascript" src="js/example14.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;      &lt;form name="dateForm"&gt;         &lt;input type="text" name="time" value="" size="100"&gt;     &lt;/form&gt;  &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <p>4. Сохраните документ без закрытия Блокнота и откройте страницу в браузере.</p> <p>5. Добавьте между тэгами &lt;body&gt;&lt;/body&gt; скрипт, содержащий функцию printDate, который получает текущую дату вызовом функции getCurrentDate и выводит ее в текстовом поле, созданном выше:</p> <pre>&lt;script type="text/javascript"&gt;     function printDate() {         document.dateForm.time.value = getCurrentDate();     }</pre> |



**</script>**

6. Для непрерывного вывода даты и времени после функции `printDate` добавьте строку:

**`window.setInterval("printDate()", 1000);`**

Метод `setInterval` встроенного объекта `window` непрерывно вызывает функцию `printDate` через интервал 1000 мс, т.е. через каждую секунду.

7. Сохраните документ и обновите страницу в браузере. Вы получите текстовое поле, в котором непрерывно будет выводиться текущая дата и время.

**Примечание:**

Встроенный объект **Date** служит для работы с датой и временем и содержит множество методов. Метод `getDay` выводит номер дня недели. Поэтому мы создавали массив с названиями дней недели. Номер дня недели совпадает с индексом элемента массива. `getDate` выводит число. `getMonth` выводит номер месяца. По аналогии с днями недели создан массив названий месяцев. `getFullYear` выводит год, например 2009. `getHours` выводит час, `getMinutes` – минуты, `getSeconds` – секунды.